

## উচ্চতর গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: ঢাকা বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. চিত্রে, D ও E মধ্যবিন্দু হলে- i .  $PE \rightarrow = PD \rightarrow + DE \rightarrow$  ii .  $PQ \rightarrow + QR \rightarrow + RP \rightarrow = 0$  iii .  $QR \rightarrow = 2ED \rightarrow$  নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ক)

2. একটি ছককা নিম্নে 4 উঠার সম্ভাবনা কোনটি?

(ক) 1 6

(খ) 1 4

(গ) 2 3

(ঘ) 5 6

সঠিক উত্তর: (ক)

3. কিছু সংখ্যক লোকের মধ্যে 60 জন বাংলা, 35 জন ইংরেজি এবং 15 জন বাংলা ও ইংরেজি বলতে পারে। দুইটি ভাষার অন্তত একটি ভাষা কতজন বলতে পারে?

(ক) 10

(খ) 40

(গ) 60

(ঘ) 80

সঠিক উত্তর: (ঘ)

4.  $S = \{ (x, y) : (x^2) + y^2 = 36 \text{ এবং } 4 \geq 0 \}$  হলে - i. অঙ্কটি ফাংশন ii. অঙ্কটির লেখচিত্র একটি অর্ধবৃত্ত iii. অঙ্কটির লেখচিত্র অক্ষের উপর অর্ধতলে থাকবে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

5.  $F(x) = 2x - 3$  ফাংশনটির ডোমেন নিচের কোনটি?

(ক) ডোম  $F = x \in \mathbb{R} : x \neq 3/2$

(খ) ডোম  $F = x \in \mathbb{R} : x > 3/2$

(গ) ডোম  $F = x \in \mathbb{R} : x \geq 3/2$

(ঘ) ডোম  $F = x \in \mathbb{R} : x \leq 3/2$

সঠিক উত্তর: (গ)

6.  $P(x, y, z) = x^2y + y^2z + z^2x$  হলে- i.  $P(x, y, z)$  সমমাত্রিক বহুপদী ii.  $P(x, y, z)$  প্রতিসম রাশি iii.  $P(x, y, z)$  চক্র-ক্রমিক রাশি নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (খ)

7.  $x^2 - 3x - 2 = 0$  সমীকরণের নিশ্চায়ক কত?

(ক)  $1^2 3 - 17$

(খ)  $1^2 3 + 17$

(গ) 17

(ঘ) 17

সঠিক উত্তর: (ঘ)

8.  $7(2x - 3) = 6(2x - 3)$  সমীকরণের সমাধান কোনটি?

(ক) 2 3

(খ) 6 7

(গ) 7 6

(ঘ) 3 2

সঠিক উত্তর: (ঘ)

9.  $3x + 7 \leq 5x + 3$  অসমতাটির সমাধান সেট কোনটি?

(ক)  $S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 2\}$

(খ)  $S = \{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$

(গ)  $S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 2\}$

(ঘ)  $S = \{x \in \mathbb{R} : x \geq -2\}$

সঠিক উত্তর: (ক)

10.  $2+0-2+0.02+ \dots$  ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত?

(ক) 9 20

(খ) 20 11

(গ) 111 50

(ঘ) 20 9

সঠিক উত্তর: (ঘ)

## সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. (i)  $p - 1 = \log_a(bc)$ ,  $q - 1 = \log_b(ca)$ ,  $r - 1 = \log_c(ab)$  (ii)  $y = 5 - x$  5 + x

2.  $yy y = y y y$  হলে, y এর মান নির্ণয় কর।

3. প্রমাণ কর যে,  $pq + qr + rp - pqr = 0$

4.  $g(x) = \ln(y)$  হলে,  $g(x)$  এর রেঞ্জ নির্ণয় কর।

5. একটি ধারার  $n$ -তম পদ  $U_n = (2p + 1)n - 2$  যেখানে  $n \in \mathbb{N}$  এবং  $A = x^2 + kx + 8$  একটি দ্বিপদী রাশি।

6. প্যাসকেলের ত্রিভুজের সাহায্যে  $(1 - 3x)^5$  কে বিস্তৃত কর।

7.  $p$  এর উপর কী শর্ত আরোপ করলে ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে এবং সেই সমষ্টি নির্ণয় কর।

8. এ এর বিস্তৃতিতে  $x^4$  এর সহগ 43750 হলে,  $k$ -এর মান নির্ণয় কর

9.  $p(x, y, z) = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3 + z^3 - 3xz^2 + 3x^2z - 3yz^2$  এবং  $f(x) = x^3 + x^2 + 4x + 4$

10.  $f(x) = x^3 + 5x^2 + ax + 8$  এর একটি উৎপাদক  $(x + 2)$  হলে,  $a$  এর মান নির্ণয় কর।

11.  $p(x, y, z) = 0$  হলে, প্রমাণ কর যে,  $xy + yz + zx = 0$  অথবা  $x = y = z$

12.  $x^2 + 4x - 7f(x)$  কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

13.  $\triangle ABC$ -এ  $AD, BE, CF$  যথাক্রমে  $BC, CA$  এবং  $AB$  বাহুর উপর মধ্যমা। মধ্যমা তিনটি পরস্পর  $G$  বিন্দুতে ছেদ করেছে।

14. একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ ও সে.মি হলে ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

15. প্রমাণ কর যে,  $AD^2 + BD^2 = 2AB^2 + AC^2$

16. ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে,  $\vec{AD} + \vec{BE} + \vec{CF} = \vec{0}$

17. একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে  $A(0, -1), B(-2, 3), C(6, 7)$  এবং  $D(8, 3)$ ।

18.  $x - y + 2 = 0$  রেখাটি  $x$ -অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে, তা নির্ণয় কর।

19. প্রমাণ কর যে, চতুর্ভুজ  $ABCD$  এর ক্ষেত্রফল  $\triangle ABC$  এর ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ।

20.  $BC$  রেখা  $y$ -অক্ষকে  $p$  বিন্দুতে এবং  $AD$  রেখা  $x$ -অক্ষকে  $Q$  বিন্দুতে ছেদ করলে  $PQ$  রেখার ঢাল নির্ণয় কর।

21. (i)  $5x + y = 35$  (ii)  $x - y + 5 = 0$  দুটি সরলরেখার সমীকরণ।

22. মূলবিন্দু হতে  $(6, k)$   $(-6, 6)$  বিন্দু দুটি সমদূরবর্তী হলে,  $k$  এর মান নির্ণয় কর।

23. (1) নং রেখাটি  $x$ -অক্ষ এবং  $y$ -অক্ষকে যথাক্রমে  $A$  ও  $B$  বিন্দুতে ছেদ করলে মূল বিন্দু এবং  $AB$  এর মধ্যবিন্দুগামী রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।

24. (i) ও (ii) নং রেখা  $x$ -অক্ষের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।